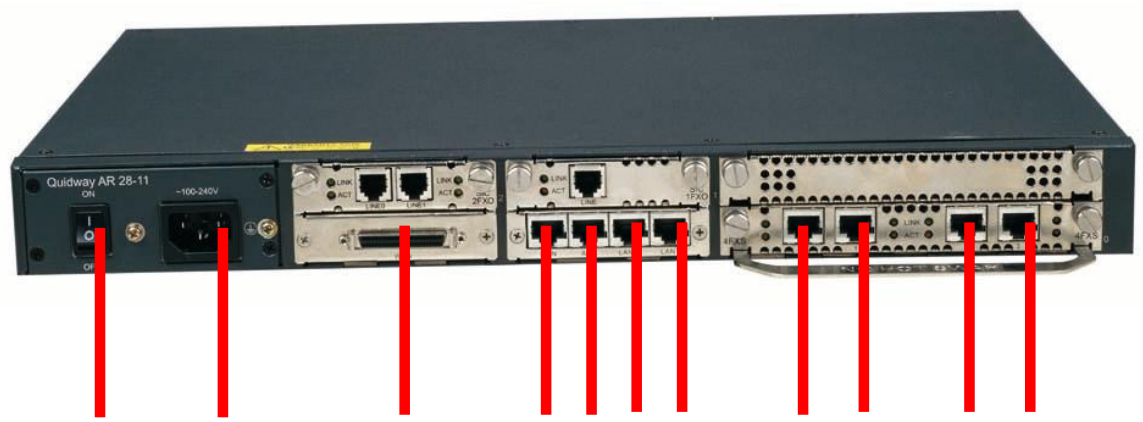


实验1.4

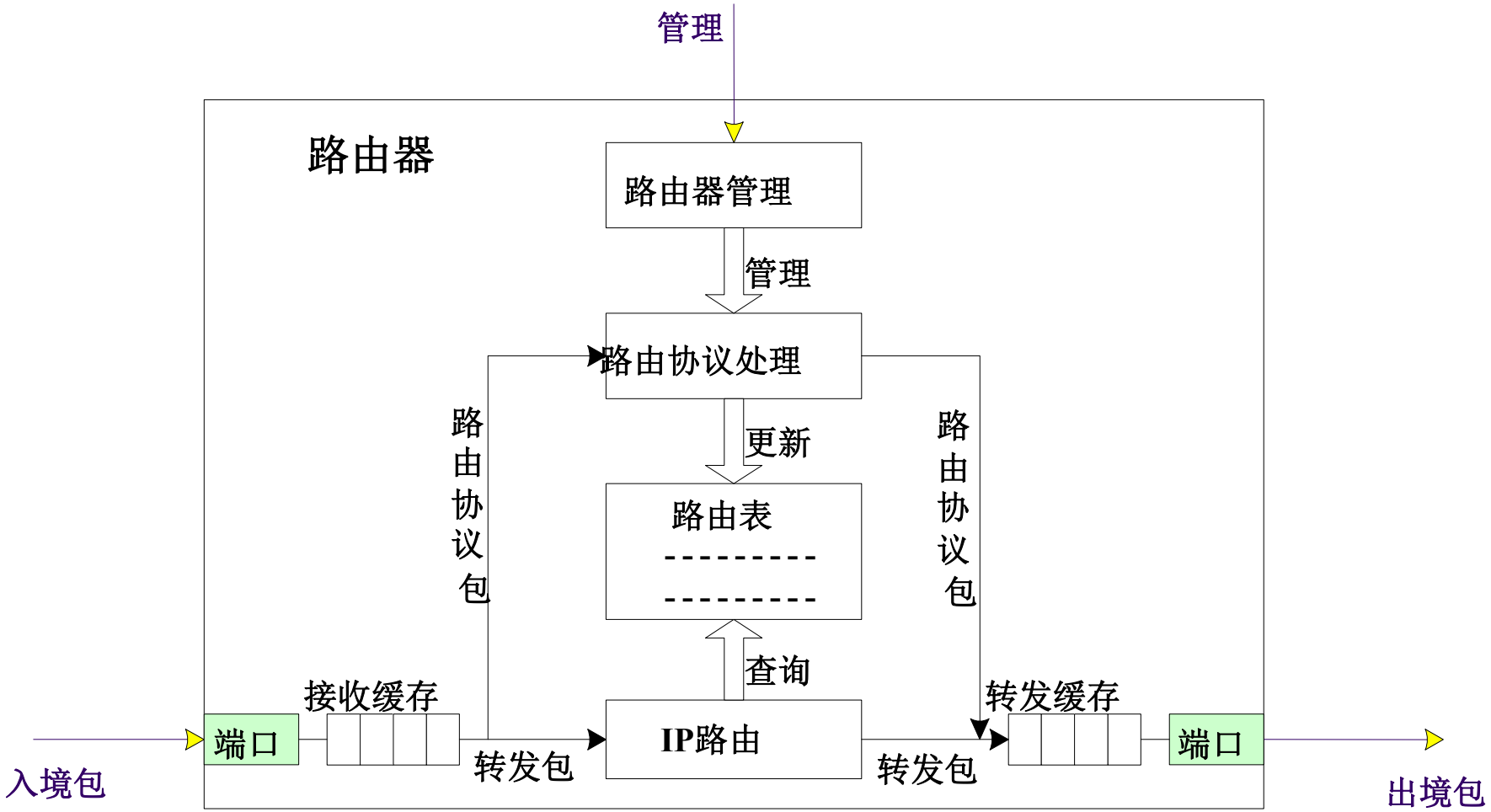
路由器、交换机的基本配置

路由器交换机简介


Quidway AR 28-11
~100-240V
电源开关
电源插座
同异步串口
配置口
备份口
以太网口
以太网口
电话口
电话口
电话口
电话口


HUAWEI
Quidway S3000 Series
CONSOLE

路由器简介


管理
路由器
路由器管理
管理
路由协议处理
更新
路由表

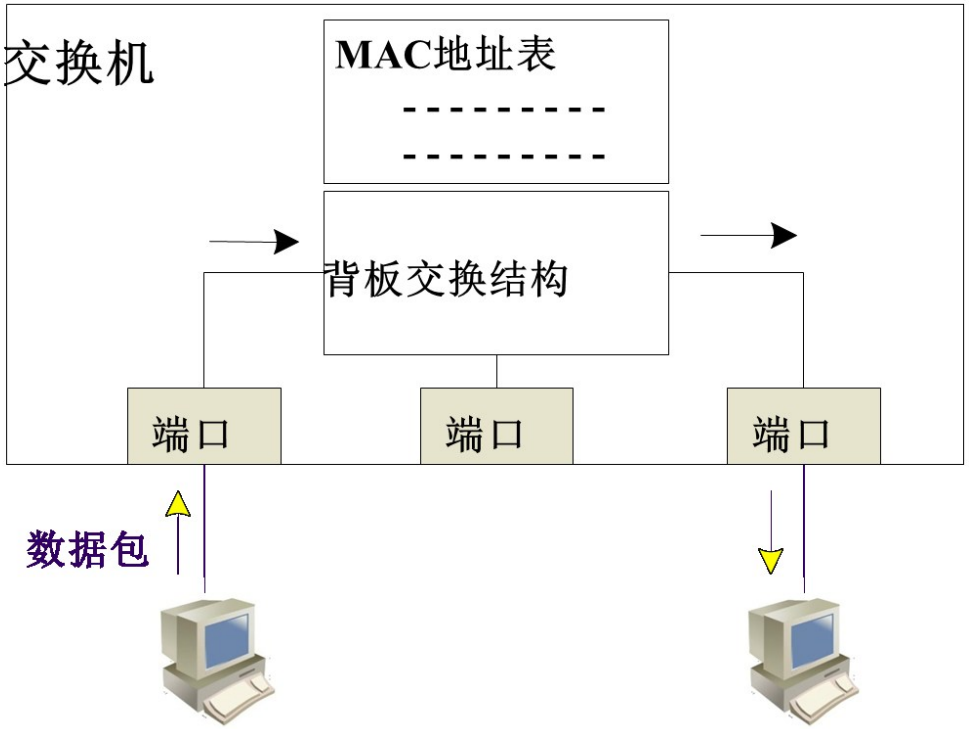
查询
路由协议包
路由协议包
接收缓存
转发缓存
端口
IP路由
端口
转发包
转发包
入境包
出境包

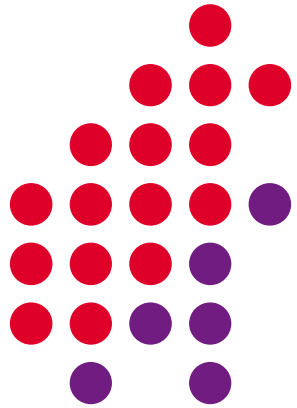
路由器简介(续)

- 路由表的更新和维护对于路由器至关重要
- 主要有静态路由和动态路由两种方式
- 静态路由通常手动配置，不能对网络的改变做出及时的反应，无法适应规模较大的网络。
- 动态路由能够自动维护、发现和更新路由信息，常见的动态路由协议有：
  - 距离矢量路由选择协议（RIP）
  - 链路状态路由选择协议（OSPF）
  - 边界网关协议（BGP）等。

交换机简介

- 交换机是工作在数据链路层的网络连接设备
- 它的基本功能是在多个计算机或者网段之间交换数据。
- 基于MAC地址的数据转发





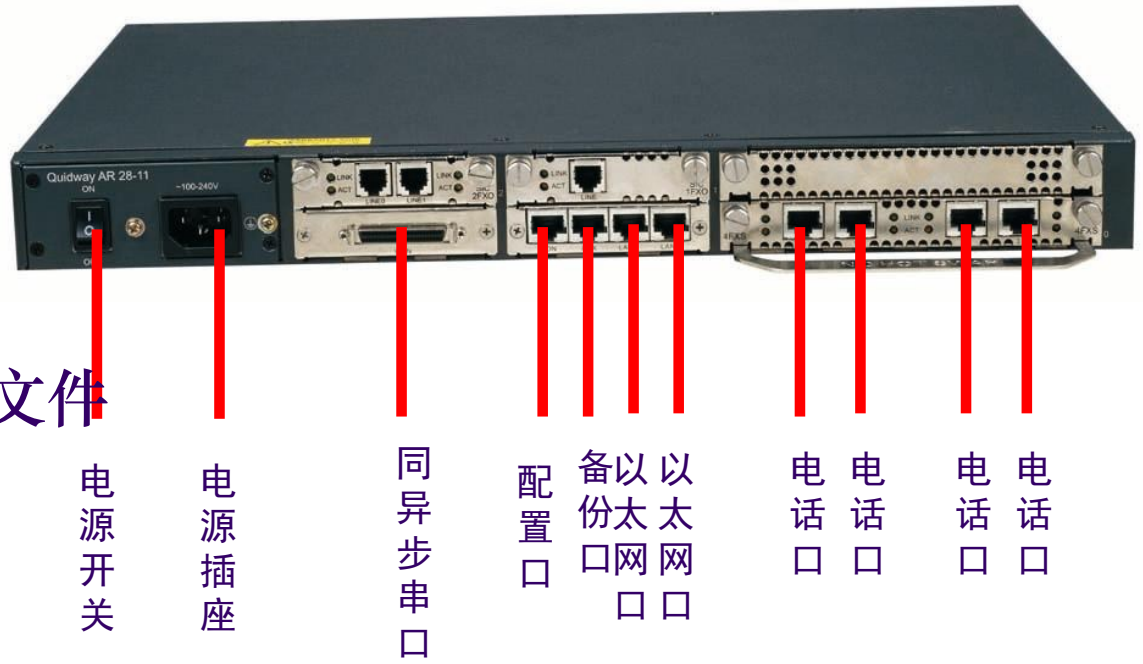
路由器交换机的配置

路由器交换机配置

- 配置方式
- 配置命令

路由器交换机的配置方式

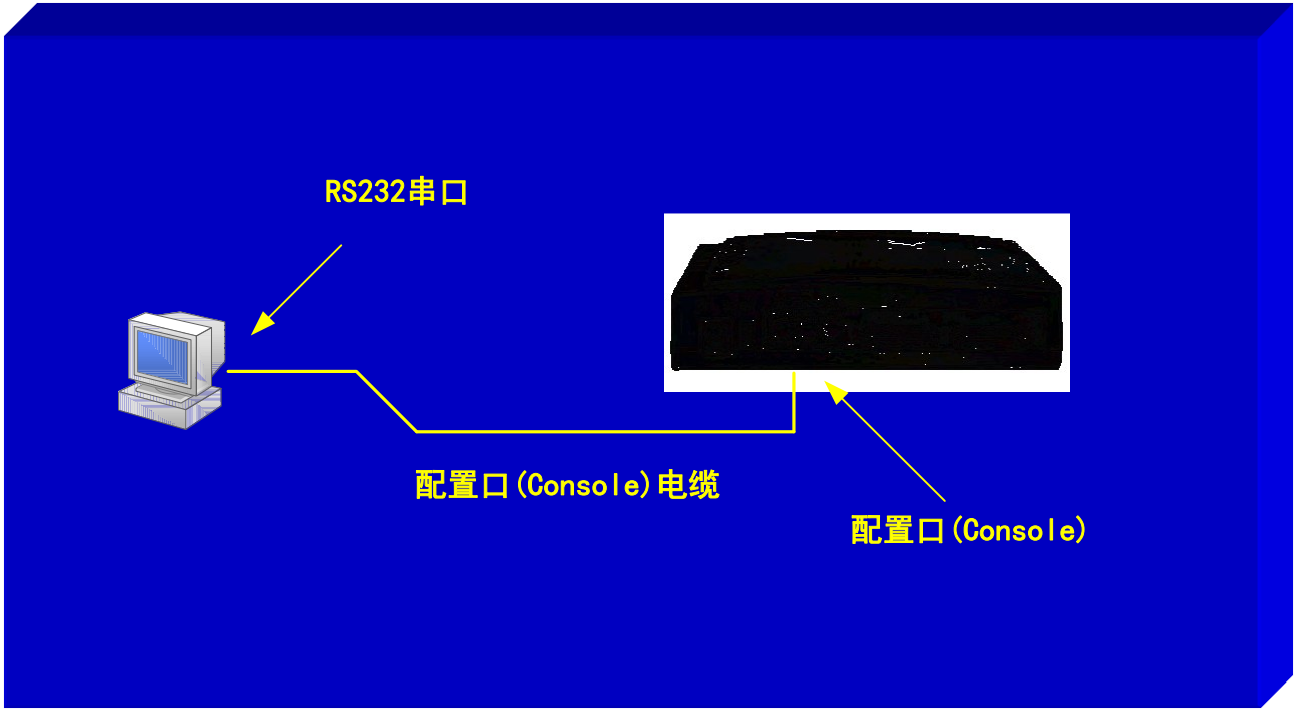
- 通过console 口配置
- 通过AUX口远程配置
- 通过远程Telnet 配置
- 通过哑终端配置
- 通过FTP方式传送配置文件



通过console口配置

- 将RJ45的一端插入到路由器的Console口中，另外一端为9针的串口接口和一个25针的串口接口，接在计算机合适的串口上





使用超级终端Console配置



通过console配置



通过console配置



点击确定

敲回车键即可进行配置

设备配置的命令行接口

- 命令行划分为参观级、监控级、配置级、管理级4个级别。
- 实验中是直接用console线连接设备进行配置，属于最高的管理级。
- 每个级别都有若干命令行视图，是针对不同的配置要求实现的。如：
  - 用户视图 <h3c> reset / save / reboot/ debugging
  - 系统视图[h3c]interface / rip / ospf / acl
  - 以太网端口视图、VLAN视图、OSPF视图、基本ACL视图 ……

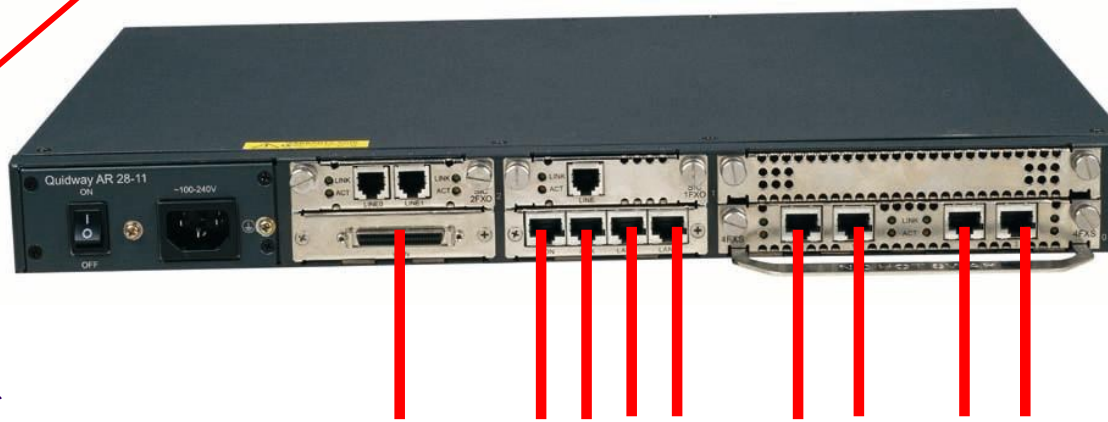
设备接口编号说明

- display current-configuration 显示如下：
  - interface Ethernet 0 / 0
  - interface Serial 3 / 0

接口类型

槽位号

该槽位上的接口号



常用配置命令（1）

- **命令简写**

一般的路由器和交换机都支持命令简写，只要所输入的字符足以识别是哪一条命令就可以。

例如**display current-configuration** 命令

可以简写为 **dis cu**

常用配置命令（2）

- 命令行在线帮助

当记不清命令时，用？。（但要注意该命令所在的视图）

[Quidway]?

aaa-enable Enable AAA(Authentication, Authorization and Accounting)

acl Specify structure of acl configure information

……

常用配置命令（3）

- [Quidway]di?　　当记不清命令的拼写时

  dialer　dialer-rule　display

- [Quidway]display ?　　当记不清命令后面的参数时

```
aaa                 AAA information
aaa-client          Display the buffered voice information
acl                 Display acl information
```

……

- [Quidway]display a?　　当记不清命令后面参数的拼写时

  aaa　aaa-client　acl　arp

常用配置命令（4）

- 最有用的3个命令
  - ?
  - dispay
  - debugging
- 特殊键的使用

  TAB键：帮助补齐命令

  空格键：逐屏显示

  回车键：逐行显示